

Anexo 3.1 Informe de Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

“Ampliación Planta de Emulsión Matriz”

26 October 2017



Contenidos

3.1. Introducción	1
3.2. Objetivos	1
3.3. Metodología	2
3.4. Resultados	10
3.5. Conclusiones	18
3.6. Bibliografía	19

3.1. Introducción

En el presente anexo se entregan los resultados de la caracterización del componente Flora y Vegetación, para el área de influencia del Proyecto “Ampliación Planta de Emulsión Matriz” (en adelante “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012, relativo a presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la citada Ley, que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

Se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora y vegetación de interés en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

3.2. Objetivos

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y flora vascular terrestres dentro del área de influencia del Proyecto, con la finalidad de detectar zonas de mayor sensibilidad ambiental.

En específico, la caracterización se orienta a:

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio de emplazamiento del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo y estados de conservación y/o singularidad.

3.3. Metodología

3.3.1. Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de estudio se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos
- Fotointerpretación
- Descripción del terreno
- Clasificación de la vegetación
- Elaboración de cartografía

3.3.2. Recopilación de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en la II Región de Antofagasta, en los que se consideró la línea de base de flora y vegetación realizada por la Consultoras POCH (2016), los trabajos de Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008). Además, se complementó la revisión de antecedentes de la flora potencial de la región considerando la revisión de diferentes autores y centros de estudio (Riedemman y Aldunate, 2008; Ciren, 2016).

Por otro lado los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG, 2010; CONAF, 2014) y la metodología de campo de acuerdo a la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA (2015).

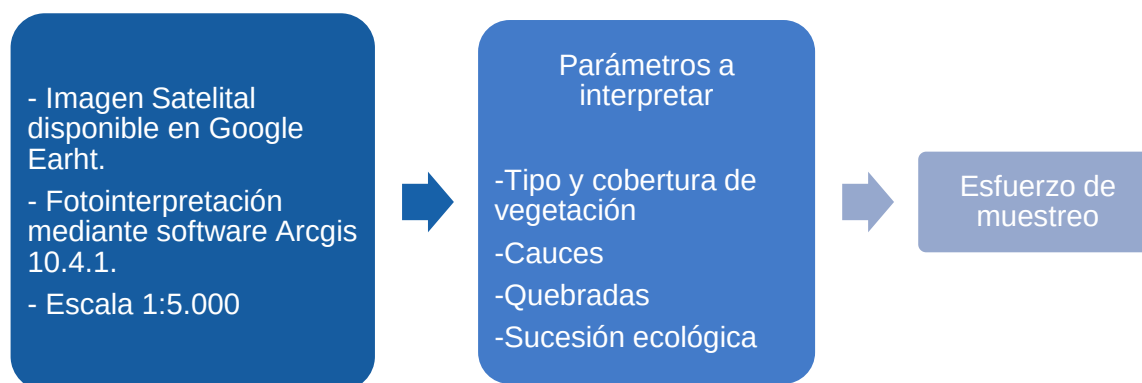
3.3.3. Definición y delimitación de ambientes de flora vascular en el área de estudio

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del proyecto.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo,

que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades (Diagrama 1). El proceso para llevar a cabo la delimitación de ambientes de flora y vegetación, se detalla en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Fotointerpretación para determinación de categorías de recubrimiento de suelo y esfuerzo de muestreo de flora y vegetación



Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación, fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), elaboradas para la región de Antofagasta y estudios de líneas de base previos. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación:

Tabla 1 Categorías de Recubrimiento del Suelo utilizadas en el proceso de Fotointerpretación y validación en terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral
3. Áreas sin vegetación	
4. Cuerpos de Agua	
5. Áreas no reconocidas	

Fuente. CONAF, 2016

Tabla 2 Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Áreas urbanas e industriales¹</i>	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Matorral^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Herbazal²	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Cuerpos de Agua^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
Áreas desprovistas de vegetación⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Áreas no reconocidas⁴	Áreas que no contaron cobertura de sensores remotos a la fecha de la realización del estudio

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y FAO (2010)

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010.

3.3.4. Descripción vegetal del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo a la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). Estas variables son:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo a los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad.

Tabla 3 Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA (M)	CÓDIGO
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos definidos se encuentran definidos de la siguiente manera:

- *Árboles*: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas.

Tabla 4 Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado 1982.

Las **especies dominantes** corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 5 Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PC (<i>Prosopis chilensis</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Aa (<i>Adesmia atacamensis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pc (<i>Phacelia cumingii</i>)
Suculentas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982.

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Tabla 6).

Tabla 6. Categorías de posición topográfica.

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

3.3.5. Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular dominante y en categoría de conservación se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente.

Los transectos se realizaron de manera pedestre y enfocados en el área de influencia directa del proyecto, en una superficie de 200 m de largo y 4 de ancho, e identificando en este caso, elementos que presentasen alguna singularidad ambiental en el área de estudio, como es el caso de especies en categoría de conservación oficial, endemismos, y restricciones ambientales de acuerdo a la ubicación fisiográfica de las especies.

La nomenclatura para la flora registrada, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuloaga et al. (2008).

3.3.6. Determinación de estado de conservación

El estado de conservación se determinará de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015) D.S. N°12 (MMA, 2016) y D.S. N°06 (MMA, 2017) que oficializan del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies

que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultará de manera referencial (no posee respaldo legal) el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte et al, 1998), plantas bulbosas (Ravena et al, 1998) y Pteridophytas (Baeza 1998).

3.3.7. Definición del Área de Influencia

La definición del área de influencia se basó en base a la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2017), considerando los elementos de los ecosistemas terrestres e impactos potenciales aplicados al componente flora y vegetación¹:

- Flora: pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad.
- Atributos de las especies: ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación
- Ecosistema: modificación o pérdida de hábitat de flora, fragmentación del ecosistema

Los elementos anteriormente planteados fueron analizados con la bibliografía respecto al marco biogeográfico de la vegetación, estudios de líneas de base ambiental aprobados por el SEIA, los cuales se encuentran cercanos al área del proyecto, y así también, utilización de imágenes satelitales que permitieron verificar el grado de antropización del sector.

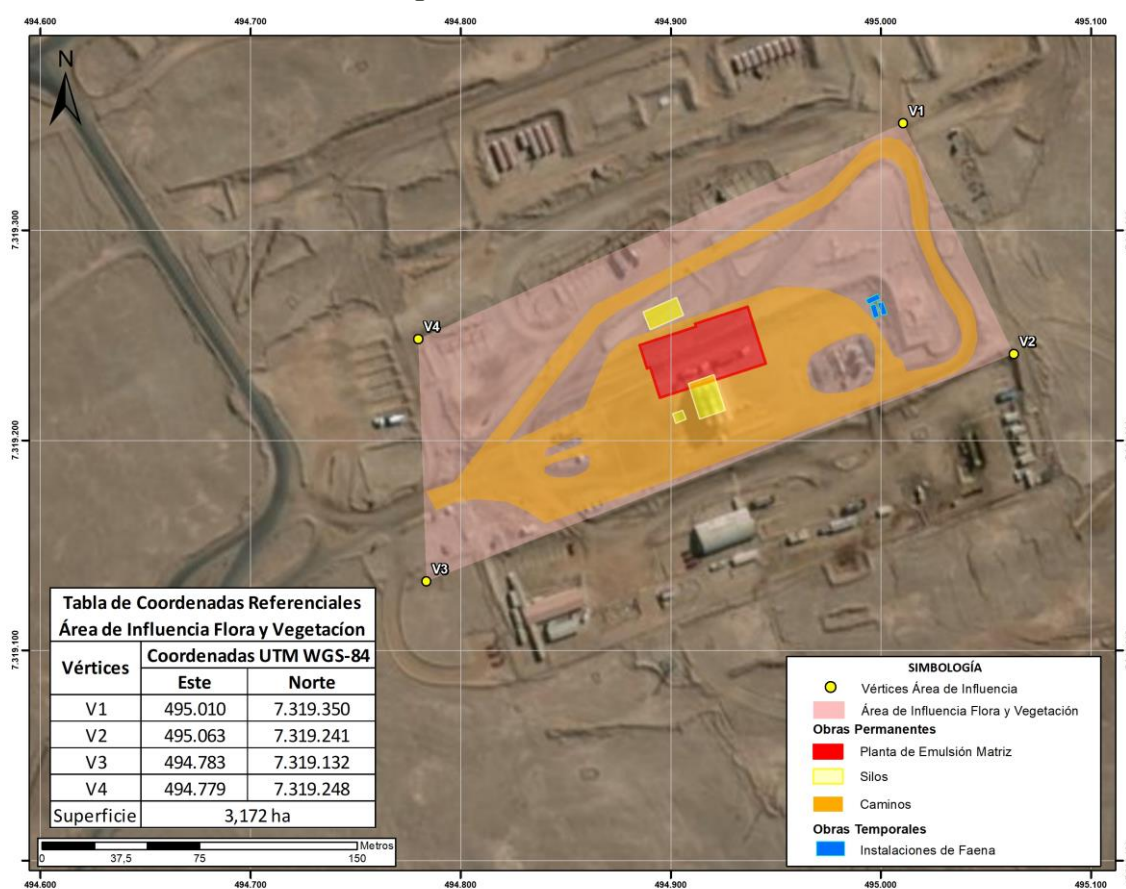
¹ Disponible en SEA, 2015: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

3.4. Resultados

3.4.1. Área de Influencia

Para efectos de la presente caracterización ambiental, se consideró como área de influencia la superficie utilizada por las obras relacionadas por al Proyecto: caminos internos, instalación de faenas, planta de emulsión matriz y silos, además de su entorno inmediato (Figura 1, Tabla 7). De esta forma, se estudiaron cerca de 3,172 hectáreas de superficie terrestre.

Figura 1. Área de influencia.



Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

Tabla 7. Vértices de referencia del área de influencia del proyecto

VÉRTICE	COORDENADAS DATUM WGS 84, HUSO 19	
	ESTE (M)	NORTE (M)
V1	495.010	7.319.350
V2	495.063	7.319.241
V3	494.783	7.319.132
V4	494.779	7.319.248

Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

El área de influencia se ubica administrativamente en la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta.

3.4.2. Marco Biogeográfico de la Vegetación

A escala nacional, de acuerdo a lo presentado por Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra dentro de la región de la “Estepa Alto-Andina”, “Sub-Región del Altiplano y de la Puna”, y, asociada a la formación vegetal “Estepa Desértica de los Salares Andinos”.

Esta formación vegetal que se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que sólo en lugares especialmente favorables alcanza una cierta densidad.

La comunidad asociada corresponde a *Adesmia sentís*, donde su composición florística es compleja y pareciera corresponder a sectores húmedos en altitud, en una posición similar a la de los bofedales altiplánicos, pero con afluencia hídrica solamente temporal. Las especies vegetales (comunidad) compuestas en esta región, se detallan en la siguiente tabla (Tabla 8).

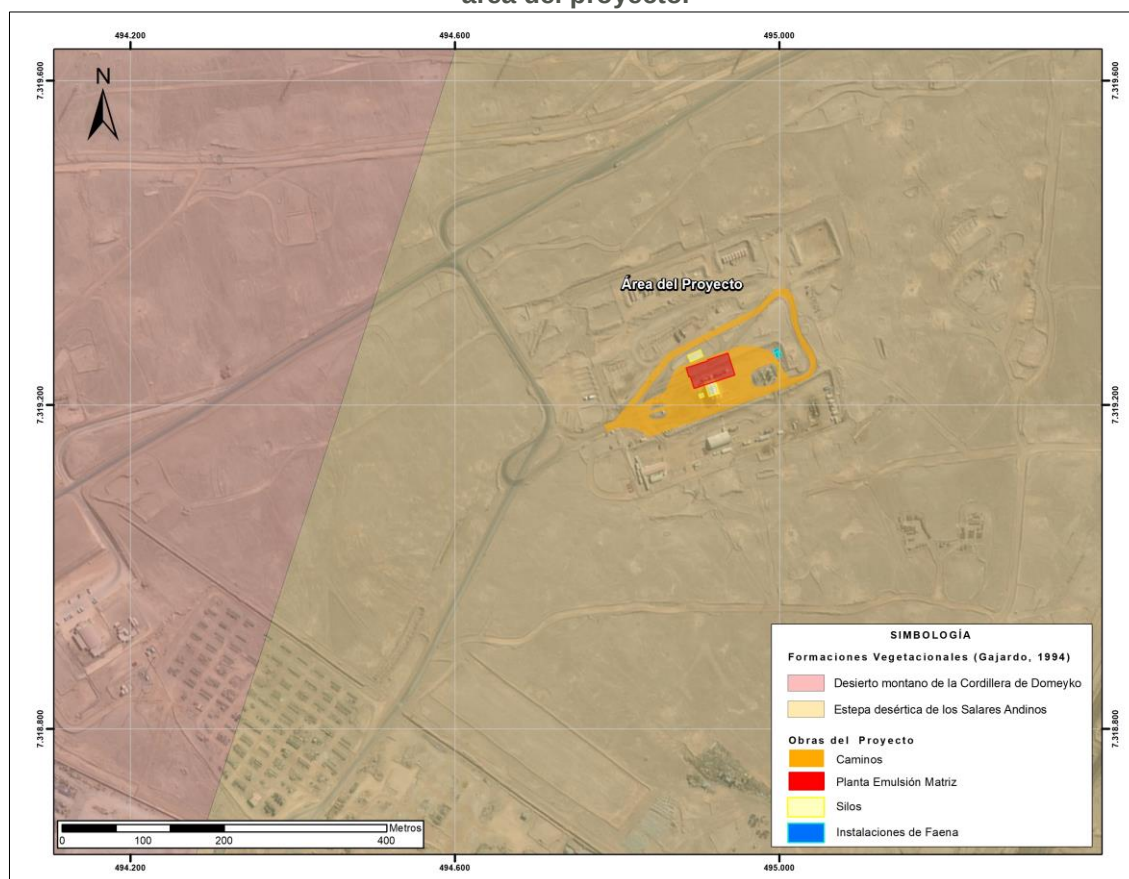
Tabla 8. Región y comunidad vegetal asociada según Gajardo (1994), para el área del Proyecto

REGIÓN	SUB-REGIÓN	FORMACIÓN	COMUNIDAD
De la Estepa Alto-Andina	Del Altiplano y de la Puna	Estepa Desértica de los Salares Andinos	<i>Adesmia sentís (hystrix)</i> , <i>Acaena macrostemma</i> , <i>Chaetanthera chilensis</i> , <i>Ephedra breana</i> , <i>Joborosa caulescens</i> , <i>Juncus balticus</i> , <i>Astragulus bustillosii</i> , <i>Atriplex desertícola</i> , <i>Fabiana imbricata</i> , <i>Hordeum comosum</i> , <i>Nicotiana corymbosa</i> , <i>Opuntia ovata</i> , <i>Senecio crispus</i>

Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

Colindante a esta, se encuentra la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Andino, formación vegetal “Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko”, la cual corresponde a una formación de la “Región del Desierto”, específicamente de la “Sub-Región del Desierto Andino”. Esta formación se encuentra ubicada en el extenso macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, al sur-oeste del Salar de Atacama y se extiende por la II y III región del país. Estas regiones, se detallan en la siguiente figura:

Figura 2. Distribución espacial de las Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994) en el área del proyecto.



Fuente. Grupo Gestiona Consultores. 2017

De acuerdo a lo presentado por Luebert y Pliscoff (2006), el área del proyecto se encuentra ubicado dentro del Piso vegetacional Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia desertícola*, caracterizado por ser un formación de matorral muy abierto con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia desertícola* y *Ambrosia artemisioides*, en el que otras especies como *Chuquiraga kuyschellii*, *Oreocereus leucotrichus* o *Stipa frígida* pueden ser localmente abundantes. La composición florística que compone este piso vegetacional, se detalla en la siguiente tabla (Tabla 9).

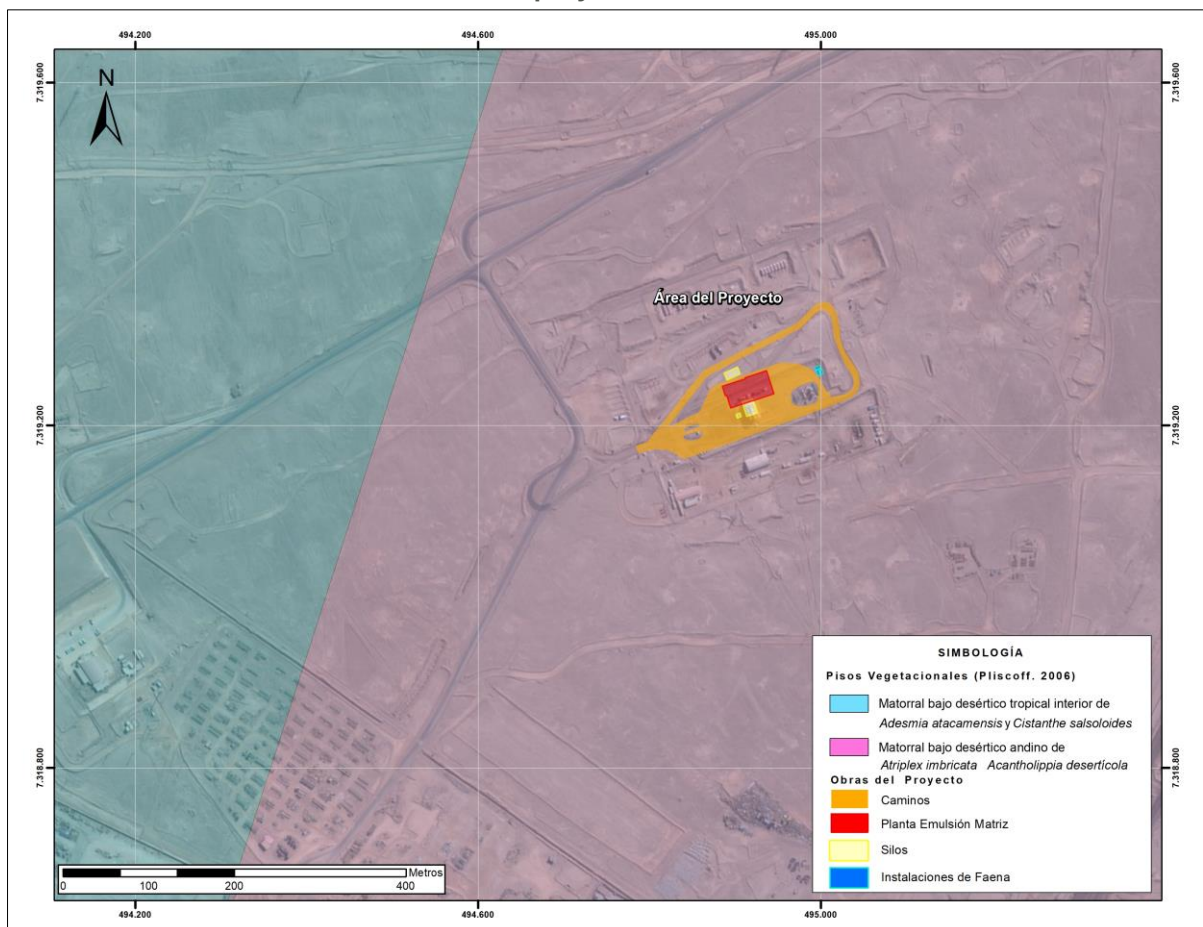
Tabla 9. Piso y formación vegetal asociada según Pliscoff (2006), para el área del Proyecto

PISO VEGETACIONAL	FORMACIÓN	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Matorral bajo desértico tropical andino de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Acantholippia desertícola</i>	Matorral muy abierto de <i>Atriplex imbricata</i> , <i>Acantholippia desertícola</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i>	<i>Atriplex imbricata</i> , <i>Acantholippia desertícola</i> , <i>Ambrosia artemisioides</i> , <i>Chuquiraga kuschellii</i> , <i>Oreocereus leucotrichus</i> , <i>Stipa frigida</i>

Fuente. Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2006)

Colindante a esta, se encuentra el piso vegetal Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, el cual se describe como un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en los que domina *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, donde, la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula escasa humedad (recibe influencias marginales de lluvias de verano). La distribución de ambos pisos vegetacionales en el área del proyecto, se detallan en la siguiente figura (Figura 3).

Figura 3. Distribución espacial de los pisos vegetacionales (Pliscoff, 2006) en el área del proyecto



Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

3.4.3. Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Pliscoff (2006), a escala regional, estudios de línea base en áreas cercanas al proyecto (POCH, 2016), se realizó el listado de flora potencial (Tabla 10). Este listado potencial incluye el nombre de la especie, familia, origen y estado de conservación de acuerdo a los trece procesos de Clasificación de Especies realizados a la fecha. La nomenclatura empleada sigue lo indicado por Zuloaga et al. (2008) en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur”.

Tabla 10. Flora Potencial del área del Proyecto

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	FORMA DE VIDA	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN OFICIAL
Adesmia atacamensis Phil.	Jarilla	Fabaceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría
Cistanthe spp.	-	Portulacaceae	Herbacea	-	Sin categoría
Cryptantha diffusa (Phil.) I.M. Johnst.	Chapinghora macho	Boraginaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Cryptantha spp	-	Boraginaceae	Herbacea	-	Sin categoría
Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz	lata lata	Brassicaceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría
Oxalis spp	-	Oxalidaceae	Herbacea	-	Sin categoría
Phacelia cumingii (Benth) A.Gray	Cuncuna	Hydrophyllaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Senecio leucus Phil.	-	Asteraceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr	Ojalar	Chenopodiaceae	Arbustiva	Endémica	Sin categoría
Acantholippia deserticola (Phil.) Moldenke	Rica- rica	Verbenaceae	Arbustiva	Endémica	Sin categoría
Ambrosia artemisioides Meyen et Walp.	s/n	Asteraceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría
Chuquiraga kuschelii Acevedo	s/n	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	Sin categoría
Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn.	Viejito, chastudo	Cactaceae	Suculenta	Nativa	Preocupación Menor D.S 13/2013
Stipa frigida Phil.	Paja amarilla	Poaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Adesmia hystrix	Varilla brava	Fabaceae	Arbustiva	Endémica	Sin categoría
Acaena macrostemma	Cadillo	Rosaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. tenuifolia (Gill.)	Chinita	Asteraceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Ephedra breana Phil.	Pingo- Pingo	Ephedraceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	FORMA DE VIDA	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN OFICIAL
Jaborosa caulescens Gillies et Hook.	Jaborosa	Solanaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Juncus balticus Willd.	Junco, Junquillo	Juncaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Astragalus bustillosii Clos	Violeta, Garbanzo silvestre	Fabaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Atriplex deserticola Phil.	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría
Fabiana imbricata R. et P.	Pichiromero, tola	Solanaceae	Arbustiva	Nativa	Sin categoría
Hordeum comosum J. Presl	Ratonera, cebadilla	Poaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Nicotiana corymbosa J.Remy	Monte amargo, Tabaco, Tabaquillo	Solanaceae	Herbacea	Nativa	Sin categoría
Senecio hirtus Cabrera	Chachacoma	Asteraceae	Arbustiva	Endémica	Sin categoría

Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

De acuerdo a esto, la flora potencial del proyecto se compone de 27 especies, de estas, 03 se encuentran identificadas a nivel de género.

Las 27 especies se distribuyen en 15 familias y 22 géneros. De estas, 11 son especies arbustivas (40,7%), 14 son especies herbáceas (51,6%) y 01 es suculenta. Respecto al origen geográfico de las especies, 05 especies son de origen endémico (7,4%), 19 especies nativas (70,4%) y 03 especies de origen desconocido, al estar representadas a nivel de género (11,1%).

Sobre el estado de conservación de la flora potencial, se tiene que 01 especie se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente. Se trata de *Oreocereus leucotrichus*, especie catalogada como Preocupación Menor, de acuerdo al D.S 13/2013 MMA.

3.4.4. Antecedentes de terreno

3.4.4.1. Vegetación

Durante la prospección realizada el día 12 de septiembre del 2017, se realizaron transectos pedestres en toda el área del proyecto, identificándose un recubrimiento de suelo, correspondiente a Áreas Urbanas e Industriales. Estas fueron delimitadas en base a la metodología de la Ocupación de Tierras (COT), mediante el levantamiento de información en cuatro puntos de muestreo. El detalle de estos, se puede apreciar en la siguiente tabla (Tabla 11).

Tabla 11. Uso de suelo identificados para el área del Proyecto

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional	Puntos de muestreo asociados	Participación porcentual
Áreas Urbanas e Industriales	Área desprovista de Vegetación	FV01 FV02 FV03 FV04	100%

Fuente: Prospección realizada por Grupo Gestiona Consultores, Septiembre 2017.

A continuación se describen las formaciones vegetacionales identificadas en terreno.

Área Desprovista de Vegetación (ADV)

Zona caracterizada por no presentar cobertura vegetal producto de la intervención antrópica producto de instalaciones industriales (Fotografía 1 a 4). Esta formación se encuentra representada por los puntos de muestreo denominados FV01-FV02, FV03 y FV04.

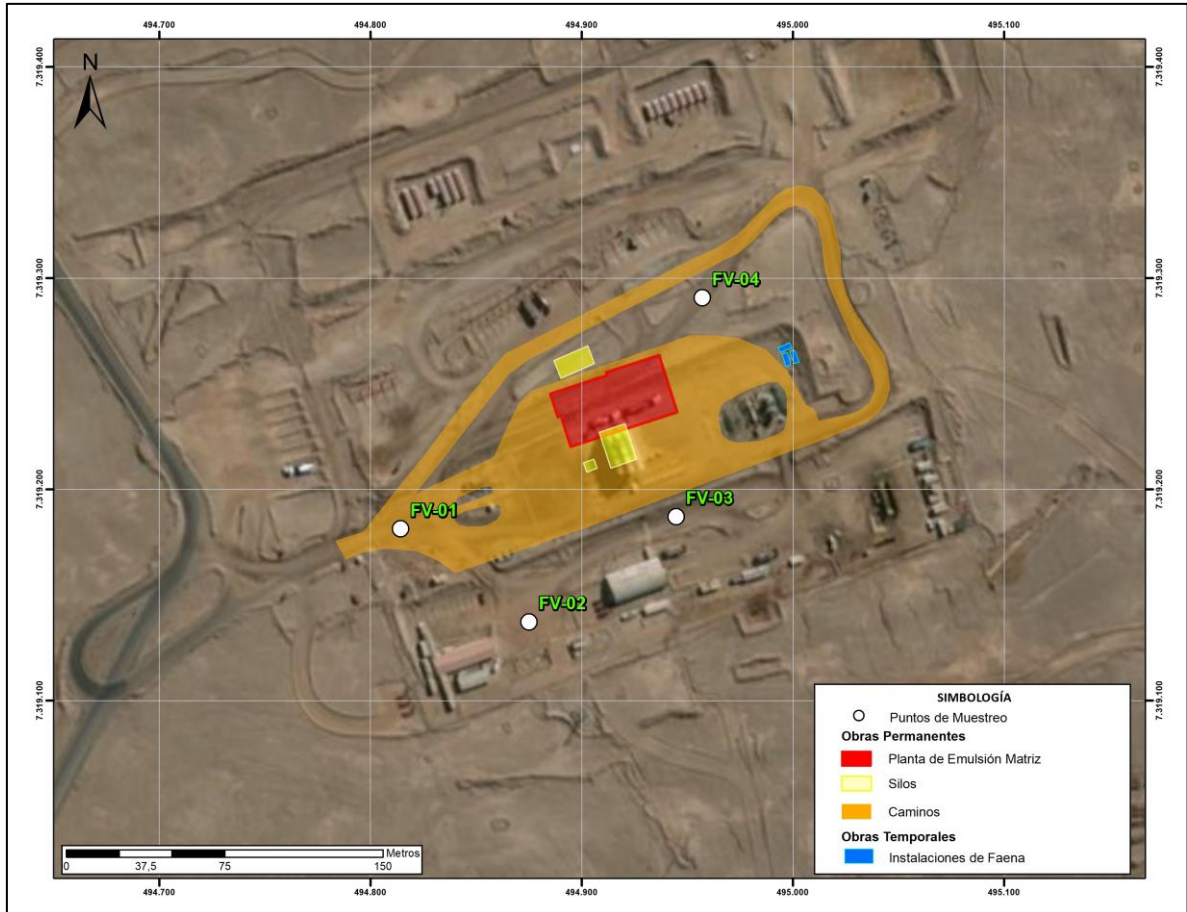
Fotografía 1 a 4. Área Desprovista de Vegetación (ADV)



Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

En la siguiente figura (Figura 4), se muestra la distribución espacial de la Unidad Cartográfica y puntos de muestreo determinados y prospectados en el área de influencia del proyecto.

Figura 4. Ubicación espacial de la Unidad Cartográfica y de muestreo determinado y prospectado en el área del Proyecto.



Fuente. Grupo Gestiona Consultores, 2017

3.4.4.2. Flora Vascular

Durante la visita a terreno en el área de influencia del Proyecto, se recorrió el sector con el objetivo principal de identificar registros de flora. Durante este recorrido, no se identificaron especies de flora, al estar en una zona modificada antrópicamente (Área Industrial), sin recubrimiento vegetal en toda la extensión del proyecto.

3.5. Conclusiones

El área de influencia del Proyecto se encuentra en uno de los suelos categorizados como áreas urbanas e industriales (CONAF, CONAMA & BIRF, 1999), en un 100% de su superficie. Este suelo se caracteriza por no presentar cobertura vegetal debido a la actividad antrópica en el sector, con fines mineros.

Esto se ve reflejado en los recorridos pedestres realizados en el área del proyecto, y, el cual, concuerda con los recubrimientos identificados por líneas de base ambiental en áreas cercanas al proyecto (POCH, 2016).

De acuerdo a esto, y dado que el área donde se realizara el proyecto se encuentre intervenida, sin recubrimiento vegetal de por medio, no generara efectos adversos significativos respecto al componente flora y vegetación.

3.6. Bibliografía

3.6.1. Artículos científicos y capítulos de libros

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales*. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

Etienne M. & Prado C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico*. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

Gajardo R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquand J.P., 1968. *Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu*. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Luebert F. & Pliscoff P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MMA, 2016. *Diagnostico estado y tendencias de la Biodiversidad: Región de Valparaíso*. Proyecto N° 82692: “Planificación Nacional de la Biodiversidad para apoyar la implementación del Plan Estratégico de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) 2011-2020”. 68 pp.

Martcorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Bótanica*. Vol 42. Números 1-2. 157p.

Muñoz, M., Nuñez, C., Hernan, N y Yañez, J. 1996. *Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile*

SAG, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SEA, 2017. *Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*. 48pp.

SEIA, 2015. *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*. 98 pp.

Zuloaga, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

3.6.2. Servicios Públicos, Convenciones, Leyes y Decretos

Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el *décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. *Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas proegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

3.6.3. Líneas de Base Ambiental

POCH, 2016. Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre “Optimización planta de tratamiento de aguas servidas villa cerros alegres”, Minera Escondida. 39 pp.

POCH, 2016. Caracterización de Flora y Vegetación Terrestre “Disposición controlada de residuos mayores no peligrosos, Minera Escondida”, Minera Escondida. 31 pp.